Att mäta en planets radie med två linjaler

En exakt metod utifrån horisontens krökning

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-08

Sammanfattning

Den öppna experimentella frågan är om två fast monterade linjaler kan bestämma en planets radie med kvantifierade osäkerheter i avläsning, inriktning och atmosfärens påverkan. Här härleds en exakt invers för en sfärisk yta och räta ljusstrålar; de fyra uppmätta längderna räcker inte ensamma för att skilja den geometriska radien från atmosfärens förskjutning av horisonten. Storheterna är ögats höjd h över den sfäriska ytan, det vinkelräta avståndet D från ögat till linjalplanet, avståndet L mellan de två punkter där horisonten skär en horisontell linjal och horisontens höjdskillnad s över denna linjal vid skärningspunkternas mittpunkt, avläst med en andra, vertikal linjal. Den projicerade geometriska horisonten är en gren av en hyperbel. Höjdskillnaden vid mittpunkten bestämmer $T = \tan\delta$, där δ är den geometriska horisontens sänkningsvinkel, och därmed $R = h(\sqrt{1+T^2}+1)/T^2$. Härledningen använder exakta identiteter och algebraiskt ekvivalenta, numeriskt stabila omskrivningar, utan småvinkelutveckling eller ersättning med en cirkelbåge. Exakta känsligheter, ändliga mätosäkerhetsgränser och ett förfarande för att undersöka avvikelser med bibehållna tecken anger vad som behöver prövas. Räkneexemplet är syntetiskt; inga fältobservationer eller uppnådda instrumentosäkerheter redovisas.

PDF created: 2026-10-08 16:08:03 UTC
Latest on GitHub: https://github.com/hobnilre/physics-sphere
Svensk översättning av den engelska originalartikeln.

1 Inledning

Den öppna frågan är om en fast uppställning med två linjaler kan ge en konsistent bestämning av en planets radie med uppmätt osäkerhet. Tre frågor kvarstår: vilken precision uppställningen uppnår, hur atmosfärens förskjutning av horisonten kan skiljas från den geometriska horisonten och om avvikelser med bestämda tecken kvarstår efter oberoende kontroller. Artikeln ger en exakt geometrisk invers och ett förfarande för att undersöka dessa frågor. Räkneexemplet är syntetiskt; instrumentvalidering och fältmätningar återstår.

För räta ljusstrålar ligger en sfärisk planets horisont under observatörens lokala horisontalplan, och dess bild på ett plan framför ögat är krökt. Både sänkningen och krökningen beror på planetens radie och observatörens höjd. Inom denna modell bestämmer de fyra längder som definieras nedan radien. Horisontsänkningen är ett klassiskt begrepp inom astronomisk navigation; Young (u.å.) går igenom fallen med och utan refraktion. Krökningen är svårare att se än sänkningen, eftersom horisontens avvikelse från en rät linje vid vanliga höjder är mycket mindre än bredden hos ett normalt synfält. Därför kräver fotografiska undersökningar av krökningen omsorg, vilket Lynch (2008) diskuterar.

Här behandlas det inversa problemet med enklast möjliga mätuppställning. Två vanliga linjaler, fixerade i ett vertikalt plan framför ett enda öga, ger de nödvändiga geometriska mätvärdena, förutsatt att observatören också känner ögats höjd över den sfäriska ytan och avståndet från ögat till linjalplanet. En horisontell linjal placeras så att den synliga horisonten skär den nära dess båda ändar; en vertikal linjal

vid skärningspunkternas mittpunkt mäter hur mycket horisonten höjer sig över den horisontella linjalen. Då finns fyra längder, och radien följer i sluten form under de angivna antagandena. För en horisont som påverkas av atmosfären ger samma beräkning en radie enligt modellen med räta strålar; en oberoende begränsning av atmosfärens påverkan behövs för att identifiera den med den fysiska radien.

Att bestämma en radie från horisonten är en gammal idé. På 1000-talet mätte al-Bīrūnī horisontsänkningen från en kulle med känd höjd vid Nandana i nuvarande Pakistan och använde den för att bestämma jordens radie. Sparavigna (2013) anger en avvikelse på ungefär två procent från en referensradie för krökningen, med en specificerad omräkning av den historiska längdenheten. Inversen från horisontsänkning till radie ges i ekvation (8) nedan. Direkt mätning av sänkningen blev därefter ett instrumentproblem för navigatörer, som byggde särskilda horisontsänkningsmätare och horisontmätare. Vid onormal refraktion fann de att den observerade sänkningen kunde avvika från tabellvärden med tio bågminuter eller mer (Moll 1931). Den här metoden når samma sänkningsvinkel genom två linjalavläsningar i stället för ett vinkelmätningsinstrument.

Mätningar av horisontens krökning har redovisats senare. Lynch (2008) bestämde motsvarande förskjutning från tre horisontpunkter i ett fotografi; Kinlen (2017) härledde horisontens projektion på ett vertikalt bildplan; Howe (2019) beskrev en närbesläktad jämförelse mellan horisonten och en rät kant i ett fotografi; Cyrulies (2025) byggde ett särskilt instrument med vridbart sikte, riktmedel och kamera; och Bislin (u.å.) modellerar en närbesläktad vinkelbåge och anger en motsvarande båglängd, med justerbar refraktion. Ännu tidigare provade Lichtenstein och Suit (1967) kalibrerade horisontmallar för det omvända problemet: att uppskatta höjden över en kropp med känd radie. Avsnitt 8 jämför dessa arbeten med uppställningen som används här.

Exakthet är genomgående central. Inget steg använder $\sin x \approx x$, $\tan x \approx x$, $\cos x \approx 1 - x^2/2$, en cirkelbåge i stället för den verkliga projicerade kurvan eller någon approximation motiverad av planetens storlek eller den uppmätta höjdskillnadens litenhet. Algebraiskt ekvivalenta omskrivningar för numerisk stabilitet anges uttryckligen som sådana. Avsnitt 2 definierar de fyra mätstorheterna och uppställningen, avsnitt 3 härleder den exakta geometrin, avsnitt 4 löser ut radien, avsnitt 5 ger en checklista för mätningen, avsnitt 6 genomför ett räkneexempel och avsnitt 7 och 8 behandlar noggrannhet och tidigare arbeten.

2 Mätningen

2.1 Mätstorheter

Metoden kräver fyra uppmätta längder:

h	observatörens ögonhöjd över den lokala sfäriska ytan;
D	vinkelrätt avstånd från ögat till linjalplanet;
L	horisontellt avstånd mellan de två punkter där horisonten skär den horisontella linjalen;
s	vertikalt avstånd från den horisontella linjalen till horisonten vid skärningspunkternas mittpunkt.

Höjden h måste mätas över samma sfäriska yta som bildar horisonten. För en havshorisont sedd från en kulle omfattar den därför både kullens höjd över havet och ögats höjd över marken. Alla fyra längder måste uttryckas i samma enhet.

Genomgående antas $R > 0$, $h > 0$, $D > 0$ och $L > 0$. Uppställningen nedan ger då $s > 0$, vilket bekräftas i avsnitt 3.3.

Avståndet D är nödvändigt. Utan det beskriver L och s bara en form på linjalen, inte formens vinkelstorlek sedd från ögat. Olika avstånd mellan öga och linjal kan ge samma L och s men motsvara olika

planetradier.

2.2 Mätuppställning

Montera den horisontella linjalen i ett vertikalt plan framför ögat, vinkelrätt mot den centrala horisontella siktlinjen. Placera linjalen så att den synliga horisonten skär den nära dess vänstra och högra kant. Använd ett enda fixerat öga och placera båda linjalerna i samma vertikala plan. Den vertikala linjalen måste ligga vid mittpunkten mellan horisontens båda skärningspunkter, rakt framför ögat i sidled. Mät D horisontellt och vinkelrätt mot detta plan, inte längs den nedåtriktade siktlinjen mot horisonten.

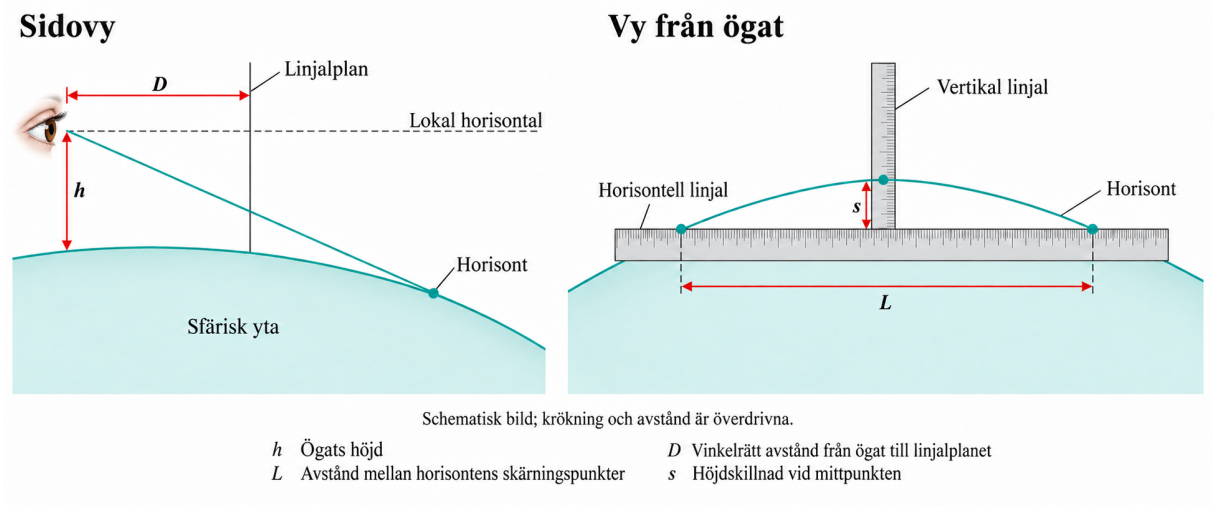
Använd den vertikala linjalen vid den horisontella linjalens mitt för att mäta avståndet från den horisontella linjalen till den synliga horisonten. Med koordinatkonventionen i avsnitt 3.1 är s positiv när horisonten vid mittpunkten ligger ovanför den horisontella linjalen. Detta är den förväntade situationen när den horisontella linjalen går genom två symmetriska horisontpunkter. Uppställningen visas i figur 1.

Howe (2019) beskriver en närbesläktad linjaljämförelse i ett fotografi. Här avläses höjdskillnaden vid mittpunkten direkt med den andra linjalen, i samma plan och vid samma tidpunkt som skärningspunkterna.

Använd ett styvt stöd för linjalerna och ett huvudstöd eller siktstopp så att det enda ögats observationspunkt kan upprepas. Mät D från den punkten och anteckna osäkerheten i dess placering. Kontrollera den horisontella linjalen med vattenpass och linjalplanet samt den vertikala skalan mot en lodreferens, oberoende av horisonten. Den övre mätkanten och den vertikala skalans referensmarkeringar måste ligga i samma plan: att bara lägga en linjal ovanpå den andra behöver inte uppfylla detta villkor. Anteckna rakhet, böjning och varje avvikelse från planet.

Horisonten vid mittpunkten måste förbli synlig vid den vertikala skalan. En genomskinlig skala eller en tunn referensmarkering kan möjliggöra avläsningen, men dess optiska förskjutning, tjocklek och interpolationsfel måste kalibreras. En avläsning vid sidan av mittpunkten är inte s i härledningen. Anteckna skalstreckens avstånd, interpolation, spridning vid upprepade avläsningar och kalibreringsosäkerhet var för sig; en fin tryckt skala fastställer inte ensam osäkerheten i en horisontavläsning. Avsnitt 7 beskriver den föreslagna instrumentvalideringen.

Härledningen förutsätter att den synliga horisonten är en sfärisk planets geometriska horisont. Kullar, vågor, byggnader, dis och atmosfärisk refraktion behöver undersökas när metoden används på en observerad horisont.



Figur 1. Mätuppställning. Till vänster: ögats höjd h och det vinkelräta avståndet D från ögat till linjalplanet. Till höger: vyn från ögat, med avståndet L mellan skärningspunkterna och höjdskillnaden s vid mittpunkten, mätt från den horisontella linjalens överkant. Bilden är schematisk; krökning och avstånd är överdrivna.

3 Horisontens exakta geometri

3.1 Koordinater och konventioner

Placera observatörens öga i origo $O = (0, 0, 0)$ i ett kartesiskt koordinatsystem, där x är den horisontella riktningen i sidled längs linjalen, y den horisontella riktningen framåt från ögat mot linjalplanet och z den vertikala riktningen uppåt. Planetens centrum ligger då rakt under ögat i

$$C = (0, 0, -(R + h)),$$

där R är planetens okända radie, och linjalplanet är planet $y = D$. Skriv $a = L/2$ för halva avståndet mellan skärningspunkterna.

I detta system ligger de två uppmätta horisontskärningarna i $(\pm a, D, z_e)$ och horisontpunkten rakt framför ögat i $(0, D, z_0)$. Båda höjderna är negativa eftersom den synliga horisonten ligger under ögats nivå, medan den uppmätta höjdskillnaden vid mittpunkten

$$s = z_0 - z_e \tag{1}$$

är positiv. Definitionen bestämmer den registrerade avläsningens tecken även när den observerade horisonten avviker från den antagna modellen.

3.2 Den geometriska horisontens sänkningsvinkel

En stråle från ögat i enhetsriktningen $\mathbf{u}$, med $|\mathbf{u}| = 1$, når den geometriska horisonten när linjen som den definierar tangerar planeten, alltså när det vinkelräta avståndet från planetens centrum C till linjen är R. Avståndet är $\sqrt{|C|^2 - (C \cdot \mathbf{u})^2}$, så tangeringsvillkoret är

$$|C|^2 - (C \cdot \mathbf{u})^2 = R^2.$$

Eftersom $|C| = R + h$ och $C \cdot \mathbf{u} = -(R+h)u_z$ blir detta $(R+h)^2(1-u_z^2) = R^2$. Division med $(R+h)^2$ ger

$$1 - u_z^2 = \left(\frac{R}{R+h}\right)^2.$$

För den synliga horisonten, som ligger under ögats nivå, är u_z negativ. Därför är

$$u_z = -\sqrt{1 - \left(\frac{R}{R+h}\right)^2}.$$

För denna rot är $C \cdot \mathbf{u} = -(R+h)u_z > 0$, så tangeringspunkten ligger på den framåtriktade strålen från ögat och inte på dess förlängning bakåt.

Definiera horisontens exakta sänkningsvinkel δ under det lokala horisontalplanet, med $0 < \delta < \pi/2$, genom $u_z = -\sin\delta$. Då är $\sin\delta = \sqrt{1 - \left(R/(R+h)\right)^2}$, och alltså

$$\cos\delta = \frac{R}{R+h}. \tag{2}$$

Ekvation (2) är exakt för en sfärisk planet med räta ljusstrålar. Det är standardrelationen för horisontsänkning utan refraktion, som Young (u.å.) anger i samma form.

3.3 Projektion på linjalplanet

En punkt (x, D, z) i linjalplanet ses från ögat längs vektorn $\mathbf{v} = (x, D, z)$, vars enhetsriktning $\mathbf{u} = (x, D, z)/\sqrt{x^2 + D^2 + z^2}$ har den vertikala komponenten $u_z = z/\sqrt{x^2 + D^2 + z^2}$. Punkten ligger på den projicerade horisonten precis när denna komponent är $-\sin\delta$:

$$\frac{z}{\sqrt{x^2 + D^2 + z^2}} = -\sin\delta. \tag{3}$$

Kvadrering av (3) ger $z^2 = \sin^2\delta\,(x^2 + D^2 + z^2)$, det vill säga $z^2(1 - \sin^2\delta) = \sin^2\delta\,(x^2 + D^2)$. Den exakta identiteten $1 - \sin^2\delta = \cos^2\delta$ och division med $\cos^2\delta > 0$ ger $z^2 = \tan^2\delta\,(x^2 + D^2)$. Den synliga horisonten ligger under den lokala horisontella riktningen, så $z < 0$ och

$$z(x) = -\tan\delta\,\sqrt{x^2 + D^2}. \tag{4}$$

Den positiva rot som här förkastas är horisontens spegelbild ovanför ögats nivå. Den uppfyller inte (3) och utesluts av tecknet på u_z. Ekvation (4) är den nedre grenen av hyperbeln $z^2 - x^2\tan^2\delta = D^2\tan^2\delta$ och utgör den exakta projicerade horisontkurvan i det vertikala linjalplanet. Den ersätts inte här med en cirkelbåge. Kinlen (2017) härleder motsvarande projektion för ett vertikalt bildplan; hans betraktningsavstånd ν motsvarar D och hans höjdskillnad ϵ vid mittpunkten motsvarar s. De två linjalerna ger en fysisk mätning i detta plan.

Vid mittpunkten $x = 0$ ger (4) $z_0 = -D\tan\delta$, och vid vardera skärningen $x = \pm a$ ger den $z_e = -\tan\delta\,\sqrt{a^2 + D^2}$. Insättning av båda i (1) och utbrytning av $\tan\delta$ ger

$$s = \tan\delta\left(\sqrt{a^2 + D^2} - D\right). \tag{5}$$

Eftersom $\sqrt{a^2 + D^2} > D$ för $a > 0$ bekräftar ekvation (5) att $s > 0$ under de angivna antagandena. Lynch (2008, avsnitt 3 och figur 5) mäter motsvarande förskjutning från tre horisontpunkter i ett fotografi; den

modell med en cirkelbåges pilhöjd som han senare inför är inte den exakta hyperboliska projektion som härleds här.

Linjalerna mäter horisontens projicerade form, inte en kurva på planetens yta. Höjdskillnaden och observationsgeometrin ger den sänkningsvinkel som används för att beräkna radien.

4 Att lösa ut planetens radie

4.1 Sänkningsvinkeln från linjalavläsningarna

Om tangenten till sänkningsvinkeln löses ut ur (5) och $a = L/2$ används fås

$$\tan\delta = \frac{s}{\sqrt{a^2 + D^2} - D} = \frac{s}{\sqrt{D^2 + (L/2)^2} - D}. \tag{6}$$

För numerisk beräkning kan nämnaren i (6) rationaliseras exakt. Eftersom

$$\left(\sqrt{D^2 + a^2} - D\right)\left(\sqrt{D^2 + a^2} + D\right) = (D^2 + a^2) - D^2 = a^2,$$

ger multiplikation av täljare och nämnare med $\sqrt{D^2 + a^2} + D$ storheten

$$T \equiv \tan\delta = \frac{s(\sqrt{D^2 + a^2} + D)}{a^2} = \frac{4s(\sqrt{D^2 + (L/2)^2} + D)}{L^2}. \tag{7}$$

Ekvation (7) undviker subtraktion av två nästan lika tal när L är litet i förhållande till D, vilket vanligen är fallet. Den är algebraiskt identisk med (6) och är ingen approximation.

4.2 Radien

Relationen (2) kan inverteras direkt. Utveckling av $\cos\delta\,(R + h) = R$ ger $R\cos\delta + h\cos\delta = R$, alltså $h\cos\delta = R\,(1 - \cos\delta)$. Division med $1 - \cos\delta$ ger

$$R = \frac{h\cos\delta}{1 - \cos\delta}. \tag{8}$$

Ekvation (8) är al-Bīrūnīs resultat: den omvandlar en sänkningsvinkel observerad från känd höjd till planetens radie. Allt som föregår den i artikeln tjänar till att bestämma δ från två linjalavläsningar.

Eftersom $0 < \delta < \pi/2$ är cosinus positiv och den exakta identiteten $\cos\delta = 1/\sqrt{1 + \tan^2\delta}$ gäller. Därmed är $\cos\delta = 1/\sqrt{1 + T^2}$, med T från (7). Insättning i (8) och multiplikation av täljare och nämnare med $\sqrt{1 + T^2}$ ger

$$R = \frac{h/\sqrt{1 + T^2}}{1 - 1/\sqrt{1 + T^2}} = \frac{h}{\sqrt{1 + T^2} - 1}. \tag{9}$$

Rationalisering av (9) på samma sätt som tidigare ger den form som bör användas i praktiken,

$$R = \frac{h(\sqrt{1 + T^2} + 1)}{T^2}, \tag{10}$$

vilken undviker subtraktion av två nästan lika tal när T är litet. Liksom (7) är detta en exakt omskrivning och ingen approximation.

4.3 Resultat

Om h, D, L och s mäts i samma enhet ger kombinationen av (7) och (10) planetens radie som

$$\boxed{T = \frac{4s\left(\sqrt{D^2 + (L/2)^2} + D\right)}{L^2}, \qquad R = \frac{h\left(\sqrt{1 + T^2} + 1\right)}{T^2}.}$$

Två degenererade fall begränsar metodens tillämplighet. Vid $h = 0$ ger den geometriska horisonten $s = 0$ för varje radie, så ingen observation med ögat på ytan kan bestämma R. För $h > 0$ ligger ett uppmätt $s \leq 0$ utanför definitionsmängden för inversen med positiv radie. Ett sådant värde får inte sättas in i (10), där kvadreringen av T skulle dölja dess tecken. Bevara dessa avläsningar, deras osäkerheter och observationsförhållanden för avvikelseanalysen i avsnitt 7. En positiv avläsning vars tillåtna intervall når $s = 0$ ger ingen ändlig övre gräns för radien från enbart dessa mätningar.

De fyra längderna bestämmer radien endast inom den angivna modellen med en sfärisk yta och räta strålar. Atmosfärens förskjutning av horisonten och mätfelen behöver fortfarande bedömas oberoende.

5 Förfarande

1. Bestäm en önskad osäkerhet för den beräknade radien och kalibrera uppställningen enligt avsnitt 7. Mät ögats höjd h över den sfäriska yta som bildar horisonten, inklusive osäkerheten.
2. Fixera det observerande ögat och båda linjalerna. Kontrollera att deras mätreferenser ligger i samma vertikala plan och mät det horisontella, vinkelräta avståndet D från observationspunkten till planet.
3. Kontrollera linjalens horisontella läge och planets vertikala riktning oberoende av horisonten; anteckna osäkerheten i inriktning och placering.
4. Rikta in den horisontella linjalen så att den synliga horisonten skär den i två symmetriska punkter nära kanterna, med mittpunkten rakt framför ögat i sidled.
5. Mät avståndet L mellan skärningspunkterna och bevara deras positioner och osäkerheter.
6. Mät vid mittpunkten den vertikala höjdskillnaden s med tecken från den horisontella linjalens mätkant till horisonten. Anteckna osäkerhet, tidpunkt och horisontförhållanden, även för nollvärden och negativa avläsningar.
7. För positiva h, D, L, s, beräkna $T = 4s\left(\sqrt{D^2 + (L/2)^2} + D\right)/L^2$ och $R = h\left(\sqrt{1 + T^2} + 1\right)/T^2$. Beräkna ändliga osäkerhetsgränser enligt avsnitt 7; bevara data utanför definitionsmängden utan att tilldela dem någon radie.
8. Upprepa vid dokumenterade linjalinställningar under jämförbara förhållanden. Redovisa residualerna med tecken, begränsningarna av atmosfärens påverkan, genomförda kontroller och varje avvikelse som förblir oförklarad.

6 Räkneexempel

Talen i detta avsnitt är syntetiska. Höjdskillnaden s beräknades ur framåtrelationen (5) för den antagna radien $R = 6371.0$ km, jordens medelradie. Det oavrundade värdet är $1.774674087576960\ldots$ mm; det avrundades till närmaste 0.001 mm för att efterlikna en linjalavläsning. Denna numeriska avrundning fastställer ingen avläsningsförmåga. Exemplet kontrollerar inversen och visar dess känslighet; det redovisar ingen observation och innehåller enligt konstruktionen varken refraktion, våg- eller terrängorsakad förskjutning av horisonten eller inriktningsfel.

Betrakta en hypotetisk observatör på en kustnära topp med utsikt över havshorisonten, en meterlinjal fixerad på avståndet $D = 0.6000$ m och en andra linjal vid dess mittpunkt:

Storhet	Symbol	Värde
Ögats höjd över havsytan	h	2000.0 m
Avstånd från öga till linjalplan	D	0.6000 m
Avstånd mellan horisontskärningarna	L	0.6000 m
Höjdskillnad vid mittpunkten	s	1.775 mm $= 1.775 \times 10^{-3}$ m

Alla fyra värden uttrycks i meter i denna beräkning. Först beräknas parentesen i (7):

$$\sqrt{D^2 + (L/2)^2} = 0.6708204 \text{ m}, \qquad \sqrt{D^2 + (L/2)^2} + D = 1.2708204 \text{ m}, \qquad L^2 = 0.360000 \text{ m}^2,$$

vilket ger

$$T = \frac{4\,(1.775 \times 10^{-3})\,(1.2708204)}{0.360000} = 2.506340 \times 10^{-2},$$

Detta motsvarar sänkningsvinkeln $\delta = \arctan T = 1.4357^\circ$. Då är $T^2 = 6.281741 \times 10^{-4}$ och $\sqrt{1+T^2} = 1.0003140$, så (10) ger

$$R = \frac{2000.0\,(2.0003140)}{6.281741 \times 10^{-4}} = 6.368661 \times 10^6 \text{ m} = 6368.7 \text{ km}.$$

Detta är 0.037% under den antagna radien 6371.0 km, och hela avvikelsen kommer från avrundningen av s till närmaste 0.001 mm. Exemplet visar också varför (7) och (10) är att föredra framför deras orationaliserade motsvarigheter: här är $\sqrt{1+T^2} - 1 = 3.1404 \times 10^{-4}$, så nämnaren i (9) är skillnaden mellan två tal som överensstämmer till tre decimaler. Överensstämmelsen ökar när T minskar.

Resultatets känslighet för linjalavläsningen kan anges exakt. Derivera (9), använd $R = h/(\sqrt{1+T^2}-1)$ för att eliminera h och förkorta sedan med $T^2 = (\sqrt{1+T^2}-1)(\sqrt{1+T^2}+1)$. Då fås

$$\frac{\partial \ln R}{\partial \ln T} = -\left(1 + \frac{1}{\sqrt{1+T^2}}\right). \tag{11}$$

Denna algebraiskt ekvivalenta form undviker subtraktion av nästan lika tal; ingen approximation används. Eftersom T är exakt proportionell mot s vid fasta D och L har $\partial \ln R / \partial \ln s$ samma värde. Vid exemplets T är (11) lika med -1.99969. Att (11) går mot -2 när $T \to 0$ är ett gränsvärde, inte en approximation. Den praktiska betydelsen syns tydligast genom att beräkna radien exakt från närliggande avläsningar. Anta som illustration att den uppnådda avläsningsosäkerheten är ± 0.05 mm, eller här 2.8% av s, med övriga indata fixerade. Denna antagna förmåga har inte visats för uppställningen. Ändpunkterna ger

$$s = 1.725 \text{ mm} \;\Rightarrow\; R = 6743 \text{ km}, \qquad s = 1.825 \text{ mm} \;\Rightarrow\; R = 6025 \text{ km},$$

en förändring på $+5.8802\%$ respektive -5.4035% i förhållande till den centralt beräknade radien, alltså ungefär $\pm 6\%$. Procenttalen använder oavrundade ändpunktsradier; en experimentrapport bör behålla de asymmetriska gränserna. Höjden påverkar resultatet proportionellt, eftersom $\partial \ln R / \partial \ln h = 1$ exakt. Vid fasta D och δ växer s med det faktiska avståndet L mellan skärningspunkterna. Ett större L minskar den relativa avläsningsosäkerheten om den absoluta osäkerheten i s hålls konstant; övriga bidrag måste fortfarande bedömas. Detta motiverar valet $L = D$ i exemplet.

En liten ändring i den mycket lilla höjdskillnaden kan ge en större relativ ändring i den beräknade radien. Exemplet visar denna känslighet; det mäter inte instrumentets faktiska avläsningsnoggrannhet.

7 Noggrannhet och systematiska effekter

7.1 Instrumentvalidering återstår

Uppställningens faktiska osäkerheter i avläsning och inriktning har inte mätts. Exakt beräkning med (5), $R = 6371.0$ km och $D = L = 0.6000$ m ger följande syntetiska signaler:

Ögats höjd h	Förutsagd höjdskillnad s
1.7 m	0.0517361 mm
10 m	0.125479 mm
100 m	0.396800 mm
2000 m	1.7746741 mm

Vid $h = 1.7$ m är den förutsagda signalen jämförbar med den illustrativa avläsningsosäkerheten 0.05 mm i avsnitt 6. Det användbara höjdområdet måste därför fastställas utifrån uppnådd osäkerhet och effekterna av linjalernas böjning, ögats rörelse, nivellering, skalplacering och horisontens synlighet.

En föreslagen första kontroll använder en sfär vars radie har mätts oberoende, med samma definitioner av h, D, L, s och samma exakta framåtrelation. Välj ett önskat radieintervall, mät uppställningens kalibrering och repeterbarhet och variera D samt det faktiska avståndet L mellan skärningspunkterna inom det avsedda användningsområdet. Dokumentera intervall, steglängder, upprepningar, gränsfall och oprövade inställningar. Överensstämmelse i denna kontrollerade prövning skulle validera uppställningen endast under de prövade förhållandena. Atmosfärens påverkan på en planethorisont skulle fortfarande vara olöst. Ingen sådan validering redovisas här.

7.2 Exakta känsligheter och ändliga gränser

Alla fyra uppmätta längder bidrar till resultatet. Skriv $q = \sqrt{D^2 + (L/2)^2}$ och $\gamma = 1 + 1/\sqrt{1 + T^2}$. Derivering av (7) tillsammans med (11) ger de exakta lokala känsligheterna

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln R}{\partial \ln h} &= 1, & \frac{\partial \ln R}{\partial \ln s} &= -\gamma, \\ \frac{\partial \ln R}{\partial \ln D} &= -\gamma \frac{D}{q}, & \frac{\partial \ln R}{\partial \ln L} &= \gamma \left(1 + \frac{D}{q}\right). \end{aligned} \tag{12}$$

Logaritmisk derivering av $T = 4s(q + D)/L^2$ ger exempelvis $\partial \ln T / \partial \ln D = D/q$ och $\partial \ln T / \partial \ln L = -1 - D/q$; multiplikation med $\partial \ln R / \partial \ln T = -\gamma$ ger den sista raden. Vid den avrundade avläsningen i avsnitt 6 är koefficienterna för (h, D, L, s) lika med $(1, -1.78857, 3.78826, -1.99969)$. Derivatorna beskriver den lokala responsen; ändliga osäkerheter bör beräknas med själva den exakta inversen.

Beteckna den sammansatta avbildningen (7)–(10) med $F(h, D, L, s)$. För positiva rektangulära indatatintervall, där index $-$ och $+$ anger deras nedre respektive övre ändpunkter, gäller tecknen i (12) i hela definitionsmängden. De exakta extremvärdena är därför

$$\begin{aligned} R_{\min} &= F(h_-, D_+, L_-, s_+), \\ R_{\max} &= F(h_+, D_-, L_+, s_-). \end{aligned} \tag{13}$$

Korrelationer kan begränsa vilka kombinationer som är möjliga; den omslutande intervallboxen ger då konservativa gränser. Särskilt L och s delar samma referenskant och mätningar av skärningspunkterna. Bevara dessa beroenden när de är kända. Om det tillåtna positiva s närmar sig noll vid fasta positiva h, D, L går den övre radiegränsen mot oändligheten. Bevara även en eventuell negativ del av det registrerade intervallet. Gränserna beskriver osäkerhet i indata inom den angivna modellen; de begränsar inte i sig avvikelser från modellen.

7.3 Att skilja refraktion från radie är fortfarande olöst

En atmosfär kan ändra horisontens skenbara sänkningsvinkel, och ändringen kan ha båda tecknen. Effekten beror på atmosfärens tillstånd; en antagen refraktionskoefficient nära ytan fastställer ingen korrektion för en viss observation (Young, u.å.). Vilken effekt som dominerar uppställningens osäkerhet återstår att mäta.

För att se varför upprepade linjalinställningar inte avgör frågan, låt δ_{app} vara den skenbara sänkningsvinkeln. Om ljuset går rakt mellan ögat och linjalerna och den skenbara sänkningsvinkeln är konstant över de observerade azimutriktningarna, ger projektionsargumentet i avsnitt 3

$$B_i = \frac{(L_i/2)^2}{\sqrt{D_i^2 + (L_i/2)^2} + D_i}, \qquad s_i = B_i \tan \delta_{\mathrm{app}}. \tag{14}$$

Här betecknar i en linjalinställning och B_i är den rationaliserade geometriska faktorn för höjdskillnaden. Vid fast höjd och oförändrade atmosfäriska förhållanden uppskattar alla kvoter s_i/B_i samma skalär. Överensstämmelse prövar projektionen och avläsningarnas konsistens men ger ingen oberoende uppdelning i geometrisk sänkning och atmosfärisk förskjutning.

Definiera $\rho = \delta - \delta_{\mathrm{app}}$, positiv när atmosfären höjer den skenbara horisonten. Insättning i den exakta inversen för horisontsänkningen ger

$$R = \frac{h \cos(\delta_{\mathrm{app}} + \rho)}{1 - \cos(\delta_{\mathrm{app}} + \rho)}, \qquad 0 < \delta_{\mathrm{app}} + \rho < \pi/2. \tag{15}$$

Denna identitet är villkorad av ρ; den bestämmer inte denna storhet och ger ingen atmosfärsmodell. En oberoende begränsning av ρ behövs för att begränsa den fysiska radien. Beräkna uttrycket med (10) och $T = \tan(\delta_{\mathrm{app}} + \rho)$ för att undvika kancellering.

Känsligheten kan illustreras utan att anta någon refraktionsmodell. Utgå från den exakta geometriska sänkningsvinkeln för $R = 6371.0$ km och $h = 2000$ m. Om den skenbara sänkningsvinkeln minskas med exakt 10 bågminuter ger modellen med räta strålar radien 8155.16 km; om den ökas med samma vinkel fås 5114.09 km. Detta är syntetiska vinkelstörningar, inte observationer eller gränser för atmosfärisk osäkerhet. Moll (1931) redovisar avvikelser från tabellerade sänkningsvinklar på tio bågminuter och mer, men det fastställer inte förskjutningen i det här föreslagna experimentet. Överensstämmelse med en känd radie, även den historiska jämförelsen för al-Bīrūnī, mäter inte refraktionen oberoende.

Upprepade linjalinställningar kan pröva om avläsningar och projektion är inbördes förenliga medan de uppskattar samma skenbara horisontvinkel. De skiljer inte ensamma planetens radie från atmosfärens påverkan.

7.4 Residualer med tecken och olösta resultat

För en sfär med oberoende känd radie $R_\star$ är den exakta tangenten till den geometriska sänkningsvinkeln vid den registrerade höjden h_i lika med $T_{\star,i} = \sqrt{h_i(2R_\star + h_i)}/R_\star$. Med B_i från (14) definieras höjdskill-

nadens residual med tecken som

$$r_{s,i} = s_i - B_i T_{\star,i}. \tag{16}$$

En positiv residual innebär en större höjdskillnad än den förutsagda och, för positiva avläsningar med övriga indata fixerade, en mindre beräknad radie. När radien är okänd kan observationer vid samma höjd i stället pröva om $T_i = s_i/B_i$ stämmer med ett gemensamt anpassat T. Redovisa den anpassade parametern, dess osäkerhet och antalet oberoende observationer. Att lösa ut en radie ur en enda avläsning och sedan återskapa avläsningen med samma radie är ingen oberoende prövning av modellen.

Bevara de ursprungliga avläsningarna med tecken, tidpunkter, ögonposition, inriktningskontroller, horisontförhållanden och beroenden mellan mätningarna. Redovisa residualer i längdenheter och skillnader i beräknad radie med sina tecken. Undersök ändringar med D, L, inriktning och observationsförhållanden, även nollgenomgångar och intervall som når $s = 0$. Dokumentera prövade områden och upplösning, antal upprepningar och oprövade områden. Kontrollera kalibrering, tecken, avrundning, numerisk precision och fysikaliska antaganden innan en residual tillskrivs en orsak. En föreslagen förklaring måste beskriva dess storlek, tecken och förhållanden. Varje avvikelse som förblir olöst är ett öppet resultat och hör hemma bland huvudresultaten tillsammans med de kontroller som redan har utförts.

Inget arbete och ingen energiändring mäts eller beräknas i denna artikel; ingen energibalans har utvärderats. Om ett experiment redovisar en oväntad energiändring ska den anges bland de huvudsakliga öppna resultaten. Definiera systemgränsen, varje energiöverföringsport och ett uppmätt tidsintervall $[t_0, t_1]$. Med varje porteffekt positiv in i systemet integreras portarna var för sig:

$$W_k = \int_{t_0}^{t_1} P_k(t)\,dt, \qquad r_E = E(t_1) - E(t_0) - \sum_k W_k. \tag{17}$$

Ta med omkopplingar, diskontinuiteter och impulser exakt en gång, beräkna båda tillstånden för lagrad energi oberoende och kvantifiera integrationsfel och modellresidualer. Anta inte konstant lagrad energi för att uppställningen är statisk. Redovisa ändringar i lagrad energi och varje oförklarad balansresidual var för sig, med storlek, tecken, förhållanden och genomförda kontroller. Ekvation (17) anger ett förfarande för ett sådant resultat; inga energidata ges här.

8 Förhållande till tidigare arbeten

Cyrulies (2025) redovisar ett experiment om horisontens krökning från känd höjd med vridbart sikte, riktmedel och kamera; instrumentet och vinkelmätningarna skiljer sig från de fasta linjalerna här. Tidigare prövade Lichtenstein och Suit (1967) kalibrerade horisontmallar för att uppskatta höjden över en kropp med känd radie, det närbesläktade omvända problemet. Ett informellt förslag av skrutnizer (2022) går också ut på att uppskatta radien från höjden och horisontens vinkelbåge över en linjal. Det belägger att idén har diskuterats tidigare, men är ingen källa till ekvationerna ovan.

Metoden hör också till den äldre traditionen av horisontsänkningsmätningar. Al-Bīrūnīs invers (8) är oförändrad här; skillnaden är hur δ bestäms. Navigatörers horisontsänkningsmätare avläser vinkeln direkt med ett prisma och en sextantskala (Moll 1931), medan de två linjalerna bestämmer den från längder. Därmed behövs ingen kalibrerad vinkelskala, men i gengäld krävs D. Bislin (u.å.) beräknar en närbesläktad vinkelbåge och motsvarande båglängd, med justerbar refraktion. Hans definition av den redovisade sänkningen är $p = v\psi$, där v är avståndet från ögat till horisonten och ψ är den vinkliga sänkningen; detta är inte direkt längden s i linjalplanet. Bågen är en konvention för att redovisa en vinkel som en längd, inte ett belägg för att ersätta den projicerade horisonten med en cirkel.

För motsvarande ändpunktsstrålar i det aktuella vertikala planet är ψ vinkeln mellan den centrala horisontstrålen och strålen till mittpunkten på kordan mellan ändpunkterna. Mittpunkten har koordinaterna $(0, D, z_e)$, så dess sänkningsvinkel är $\arctan(-z_e/D)$. Den exakta omvandlingen, härledd här ur (4), är

$$\begin{aligned} \psi &= \arctan\!\left(T\,\frac{\sqrt{D^2+a^2}}{D}\right) - \arctan T, \\ s &= D\big[\tan(\delta+\psi) - \tan\delta\big]. \end{aligned} \tag{18}$$

Detta identifierar den närbesläktade mätstorheten utan att likställa p med s eller v med D. Bislins modell räknar framåt från en antagen radie; den här metoden löser ut R ur de fyra uppmätta längderna under sina angivna antaganden.

Dessa föregångare belägger både mätprincipen och den projicerade geometrin. Här presenteras en uttrycklig uppställning med två linjaler tillsammans med en exakt invers uttryckt i h, D, L och s. En litteratursökning fann inte hela denna kombination, men att en sökning inte hittar en uppställning fastställer inte dess historiska originalitet.

9 Slutsats

Instrumentets precision, möjligheten att skilja atmosfärens förskjutning från den geometriska radien och undersökningen av kvarstående avvikelser med tecken är de öppna experimentella frågorna. Inga fältobservationer eller uppnådda instrumentosäkerheter har fastställts här. Ett kontrollerat experiment med en sfär kan pröva uppställningen; en observation av en planet kräver även en oberoende begränsning av atmosfärens påverkan. Upprepade linjalinställningar ger inte ensamma den begränsningen.

För en sfärisk yta och räta strålar bestämmer de uppmätta längderna h, D, L, s radien R exakt genom (7) och (10). Den projicerade horisonten är en hyperbel, algebran kräver ingen småvinkelutveckling och det syntetiska exemplet kontrollerar inversen. De ändliga gränserna och förfarandet för residualer anger uttryckligen nästa experimentella prövningar. Redovisa varje avvikelse som består efter dessa kontroller som ett öppet resultat, med tecken, storlek, förhållanden och återstående osäkerheter.

Referenser

1. Cyrulies, E. E. (2025). The relationship between earth size and horizon curvature: its determination with a device built for a distance learning class. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, **47**. Publicerad 6 oktober 2025. doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2025-0275. Artikel på spanska; engelsk titel angiven av tidskriften.
2. Bislin, W. (u.å.). Finding the curvature of the Earth och tillhörande Advanced Earth Curvature Calculator. *walter.bislins.ch*. Webbresurs, skapad 27 augusti 2019. Se även Calculating left-right Horizon Drop (17 februari 2020), särskilt ekvation (10).
3. Howe, A. R. (2019, 22 december). A Challenge to Flat Earthers. *Science Meets Fiction*. Blogginlägg.
4. Kinlen, P. (2017, 27 november). Photographing the horizon. *A bit of maths*. Blogginlägg.
5. Lichtenstein, J. H., och Suit, W. T. (1967). An experimental investigation of two visual methods of altitude determination. NASA TM X-1392, Langley Research Center.
6. Lynch, D. K. (2008). Visually discerning the curvature of the Earth. *Applied Optics*, **47**(34), H39–H43. doi:10.1364/AO.47.000H39.
7. Moll, E. (1931). Measurement of the dip of the horizon. *The International Hydrographic Review*, **VIII**(1). Översättning av ett föredrag vid Verein Deutscher Seeschiffer, Hamburg, 3 oktober 1906.
8. skrutnizer (2022, september). Comment on estimating radius with a ruler and horizon curvature. Reddit, r/flatearth. Informell diskussion på nätet.
9. Sparavigna, A. C. (2013). The Science of al-Bīrūnī. *International Journal of Sciences*, **2**(12), 52–60. doi:10.18483/ijSci.364. arXiv:1312.7288.

10. Young, A. T. (u.å.). Dip of the Horizon. San Diego State Universitys webbplats om astronomi.

Webbkällorna lästes 9–10 september 2026; jämförelserna med Bislin, Kinlen, Sparavigna och Young kontrollerades på nytt 27 september 2026.